

## MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Môn học:</b> Lập trình di động | <b>Mã nhóm:</b> 05            |
| <b>Lớp:</b> 252MOPR331279_08      | <b>Số lượng thành viên:</b> 5 |

| <b>MaSV (1)</b> | <b>Họ tên (1)</b> | <b>MaSV (2)</b> | <b>Họ tên (2)</b> | <b>MaSV (3)</b> | <b>Họ tên (3)</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 23110280        | Huỳnh Thanh Nhân  | 23110327        | Huỳnh Ngọc Thắng  | 23110300        | Trương Tấn Sang   |
| <b>MaSV (4)</b> | <b>Họ tên (4)</b> | <b>MaSV (5)</b> | <b>Họ tên (5)</b> |                 |                   |
| 23110310        | Bùi Thành Tâm     | 23110197        | Bùi Hải Dương     |                 |                   |

### 1. Tóm tắt sản phẩm

Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, ngay sau khi tham gia, người dùng được thiết lập mục tiêu học tập (ielts, toeic, giao tiếp...) và trình độ hiện tại (khung cefr a1-c2) để ứng dụng tùy chỉnh nội dung và thông báo phù hợp.

Tạo kho từ vựng: người dùng có thể tự tạo bộ từ vựng theo chủ đề, tích hợp free dictionary api ứng dụng sẽ tự động điền phiên âm, hỗ trợ import/export csv: cho phép nạp hàng trăm từ vựng từ file excel hoặc xuất dữ liệu để chia sẻ cho bạn bè.

Flashcard học và ôn tập: tương tác với flashcard để ghi nhớ từ, ứng dụng triển khai thuật toán spaced repetition (lặp lại ngắt quãng) chuẩn sm-2, hệ thống tự động tính toán thời điểm người dùng sắp quên từ để thông báo nhắc ôn tập.

Ứng dụng sử dụng mô hình room và firestore. người dùng có thể học tập bình thường ngay cả khi không có mạng, và sẽ tự đồng bộ lại khi có mạng.

Theo dõi tiến độ học tập: thống kê dashboard: hiển thị streak (chuỗi ngày học), mục tiêu từ vựng trong ngày và biểu đồ hoạt động tuần. màn hình kết quả hiển thị các con số thực tế về độ chính xác và thời gian học sau mỗi phiên, kết hợp hiệu ứng đồ họa sinh động để khích lệ người dùng.

### 2. Kết quả thực hiện

| <b>Chức năng</b>   | <b>Mức độ hoàn thành<br/>(0-100%)</b> |
|--------------------|---------------------------------------|
| Tạo bộ từ vựng     | 100%                                  |
| Thêm từ vựng       | 100%                                  |
| Học/ôn từ vựng     | 100%                                  |
| Quản lý người dùng | 100%                                  |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Import/Export      | 100% |
| Ôn tập thông minh  | 100% |
| Theo dõi tiến độ   | 100% |
| Thông báo nhắc học | 100% |
| Chức năng khác     | 90%  |

### 3. Kiến trúc và kỹ thuật đã áp dụng

#### - Kiến trúc phần mềm

- + Áp dụng Clean Architecture kết hợp MVVM (Model – View – ViewModel).
- + Phân rõ các tầng Presentation, Domain, Data giúp dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử.

- + Tổ chức code theo Feature-based Architecture (Auth, Vocab, Learn, Progress, Profile,...).

#### - Design Pattern

- + MVVM Pattern cho quản lý giao diện và trạng thái ứng dụng.
- + Repository Pattern để tách biệt nguồn dữ liệu với tầng nghiệp vụ.
- + Dependency Injection sử dụng Hilt giúp quản lý phụ thuộc.
- + Use Case Pattern để đóng gói các nghiệp vụ như đăng nhập, thêm từ vựng, tính toán SRS.

#### - Database

- + Room Database dùng lưu trữ dữ liệu cục bộ và hỗ trợ hoạt động offline.
- + Firebase Firestore dùng đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị.

#### - Performance Optimization

- + Kotlin Coroutines và Flow để xử lý bất đồng bộ.
- + Offline-first và Delta Sync nhằm giảm số lượng truy vấn mạng.
- + Dùng WorkManager để thực hiện đồng bộ nền và các tác vụ định kỳ.

#### - Security

- + Xác thực người dùng bằng Firebase Authentication (Email/Password, Google Sign-In).
- + Dữ liệu người dùng được lưu trữ và đồng bộ thông qua các dịch vụ bảo mật của Firebase.

#### - Thư viện / Framework sử dụng

- + Kotlin
- + Jetpack Compose
- + Material Design 3
- + Navigation Compose
- + Room Database
- + Firebase Authentication
- + Cloud Firestore

+ WorkManager

#### 4. Chức năng mở rộng và sáng tạo

- Đăng nhập bằng tài khoản Google: hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google thông qua Firebase Authentication.
- Tra cứu từ điển trực tuyến: tích hợp Dictionary API cho phép tra cứu từ vựng trực tiếp trong ứng dụng. Kết quả tra cứu bao gồm từ loại, phiên âm, định nghĩa và ví dụ minh họa. Có thể lưu nhanh từ vừa tra cứu vào bộ từ vựng cá nhân mà không cần nhập thủ công.
- Đồng bộ dữ liệu đa thiết bị (Cloud Sync): mô hình Offline-First kết hợp Firebase Firestore, cho phép đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị và máy chủ. Người dùng có thể khôi phục dữ liệu khi đổi thiết bị hoặc cài đặt lại ứng dụng mà không bị mất tiến độ học tập.
- Hỗ trợ làm việc ngoại tuyến (Offline Mode): toàn bộ dữ liệu học tập được lưu trữ cục bộ bằng Room Database. Người dùng vẫn có thể tạo bộ từ, học flashcard và xem tiến độ ngay cả khi không có kết nối Internet. Dữ liệu sẽ tự động đồng bộ khi thiết bị kết nối mạng trở lại.
- Ứng dụng cung cấp nhiều chỉ số thống kê như số ngày học liên tiếp (Streak), tiến độ hoàn thành mục tiêu hằng ngày, tỷ lệ ghi nhớ từ vựng (Retention Rate), phân bố trạng thái từ vựng và biểu đồ hoạt động học tập theo tuần.
- Đánh giá trình độ theo chuẩn CEFR.
- Giao diện tùy chỉnh sáng/tối.
- Quản lý và chia sẻ dữ liệu bằng CSV.
- Đóng gói thành file apk đi kèm.

#### 5. Tự đánh giá theo Rubric

| Tiêu chí            | Điểm tối đa | Nhóm tự chấm | Giải thích vắn tắt                                                                                                         |
|---------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bài nộp             | 5           | 5            | Nhóm nộp đầy đủ.                                                                                                           |
| Chất lượng sản phẩm | 30          | 28           | App ổn định, các chức năng chính được làm đầy đủ. Tuy nhiên quản lý streak nâng cao và một số worker đã có nhưng cơ bản.   |
| Chức năng cơ bản    | 30          | 30           | Hoàn thành đầy đủ các chức năng theo yêu cầu gồm tạo bộ từ vựng, quản lý từ vựng, học từ mới và ôn tập bằng flashcard.     |
| Chức năng nâng cao  | 25          | 24           | Đã triển khai đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, hồ sơ người dùng, import/export CSV, quản lý tiến độ học tập, thống kê |

|                    |     |    |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |    | học tập, thông báo nhắc học và thuật toán lựa chọn từ ôn theo SM-2.                                                                                                                                |
| Sáng tạo & mở rộng | 10  | 10 | Tích hợp tra cứu từ điển trực tuyến, đồng bộ dữ liệu đa thiết bị bằng Firebase, hỗ trợ hoạt động offline-first, đánh giá trình độ CEFR, giao diện sáng/tối, thống kê trực quan, đóng gói sản phẩm. |
| <b>TỔNG ĐIỂM</b>   | 100 | 97 | Sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề tài, có nhiều tính năng mở rộng.                                                                                                                                |

## 6. Khó khăn và bài học kinh nghiệm

### Khó khăn

- Ban đầu lúc xây dựng khung chung để nhóm làm việc có hiệu quả như là cấu trúc thư mục, đặt tên file, database. Phần này tốn khá nhiều thời gian.
- Lần đầu làm việc với Jetpack Compose, kết nối Firebase.
- Làm sao để ứng dụng chạy hiệu quả.
- Phân thiết kế giao diện, màu sắc.

### Bài học kinh nghiệm

- Làm việc nhóm đầu tiên chúng ta nên thống nhất các quy tắc, nghiệp vụ mà chúng ta sẽ làm. Thống nhất thư mục, làm việc trên github.
- Link github nhóm: [https://github.com/Ticasslo/MinLish\\_DoAn\\_LapTrinhDiDong](https://github.com/Ticasslo/MinLish_DoAn_LapTrinhDiDong)
- Làm việc nhóm hiệu quả cần có deadline và sự phối hợp của các thành viên.
- Nhóm học được cách sử dụng Room Database, Firebase Authentication, Firestore, WorkManager,...trong một dự án thực tế.
- Rèn luyện kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng thuật toán nghiệp vụ, xử lý bất đồng bộ bằng Coroutines và Flow, cũng như kỹ năng phân tích yêu cầu, giải quyết vấn đề và làm việc theo quy trình phát triển phần mềm.

## **7. Hướng phát triển**

Tích hợp AI: Tự động tạo câu ví dụ và đoạn hội thoại dựa trên danh sách từ vựng người dùng đã học, từ nào chưa có trong database thì nhờ có AI có thể dịch ngay lúc đó luôn.

Xây dựng bảng xếp hạng (Leaderboard) và hệ thống huy chương để tăng tính cạnh tranh và động lực học tập.

Xây dựng flashcard thêm quiz như: Trắc nghiệm, điền từ, nghe chọn đáp án đúng.

Tích hợp thêm các đề Ielts, Toeic để người dùng có thể học tập và giải đề ngay tại app.

Hỗ trợ đa nền tảng: Chuyển đổi dự án sang Kotlin Multiplatform để chạy trên cả iOS và Web.

Thêm nhiều part khác như nghe, đọc, nói,...